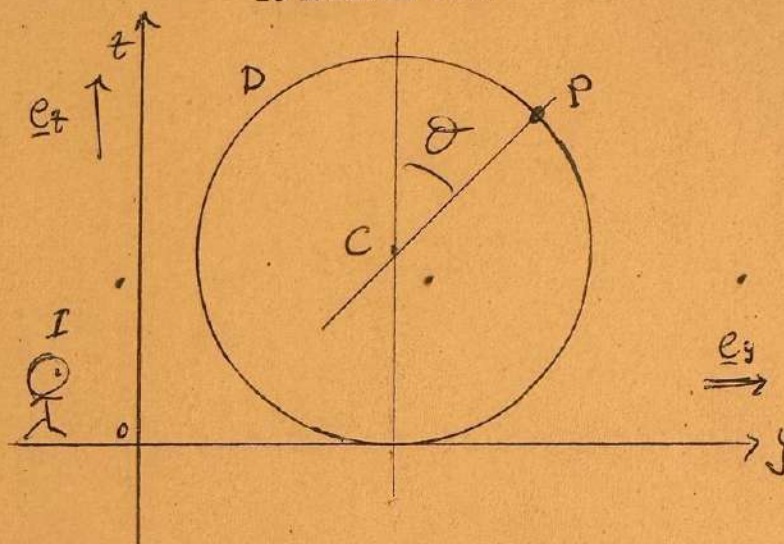


Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica per Matematica
Prova scritta di Meccanica Analitica per Fisica
10 febbraio 2025



Un disco omogeneo D di centro C , raggio R e massa M , soggetto al peso, mantenendosi nel piano verticale y, z , rotola sull'asse orizzontale y . Il sistema di assi cartesiani O, x, y, z è solidale al sistema di riferimento inerziale I . I vincoli sopra descritti sono assunti ideali e la condizione di rotolamento si assume sempre verificata durante il moto.

Sul bordo del disco è saldato un punto materiale P di massa m , e su P agiscono:

- la forza peso $mg = -mge_z$,
- la forza di tipo elettrostatico $\mathbf{E} = E\mathbf{e}_z$, con E costante,
- la forza di tipo magnetico $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_I$, in cui $\mathbf{v}_I$ denota la velocità di P rispetto al riferimento I e $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_x$ è un campo costante ortogonale al piano del disco.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante l'angolo $\theta \in \mathbb{R}$, formato tra $P - C$ e il versore verticale $\mathbf{e}_z$.

- 1) Scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Indicare in parole e senza fare calcoli, occupando al massimo tre righe, la ragione fisica per cui la forza magnetica non appare nell'equazione del moto.
- 3) Determinare una funzione costante lungo ogni moto, ovvero un "integrale primo" dell'equazione del moto, indicandone il significato fisico.
- 4) Assegnata la condizione iniziale $\theta(t_0) = \pi/2$, $\dot{\theta}(t_0) = 0$, calcolare, lungo il moto da essa individuato, la reazione vincolare esercitata dall'asse y sul disco D nel punto di contatto, in funzione della sola variabile θ .
- 5) Scrivere l'equazione del moto in forma hamiltoniana.
- 6) Scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 7) Nel caso in cui $mg > E$, vale a dire nel caso in cui la configurazione $\theta = \pi$ risulti stabile, determinare la frequenza delle oscillazioni attorno a tale configurazione, nell'approssimazione che la loro ampiezza sia piccola.